

Rozwiązanie

Porządek nie jest liniowy, ponieważ funkcje f i g określone jako $f(0) = 0, g(0) = 1, f(n) = g(n) = 0$ dla $n \geq 1$ spełniają $(f(1), f(2)) = (g(1), g(2))$, czyli są nieporównywalne. Jeśli mamy jakiś niepusty podzbiór funkcji $S \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, to istnieje najmniejsza liczba naturalna n , taka że istnieje $f \in S$, że $f(1) = n$ i jeśli T to podzbiór S takich funkcji, to istnieje najmniejsze $m \in \mathbb{N}$, że istnieje $f \in T$, że $f(2) = m$ i to f jest mniejsze lub równe leksykograficznie od wszystkich innych funkcji (co wynika z sposobu, w jaki wybraliśmy f), więc S ma element minimalny, więc ten porządek jest dobrze ufundowany.